

Barrierefreiheitsbericht — Operaton Web Apps

Nur zur Information: Dieser Bericht lässt niemals einen Build fehlschlagen.

Inhalt

- [Scan-Umgebung](#)
- [Zusammenfassung](#)
- [Manuelle Prüfung erforderlich](#)
- [Seiten](#)
- [Komponenten von Drittanbietern](#)

Scan-Umgebung

Einstellung	Wert
Erstellt	2026-08-18 07:43 UTC
Commit	38826c864f
Regelsatz	WCAG 2.0 / 2.1 / 2.2 Stufe A + AA, zzgl. axe Best Practice
axe-core-Tags	wcag2a wcag2aa wcag21a wcag21aa wcag22aa best-practice
Aktive Regeln	100 axe-Regeln (inkl. target-size , standardmäßig deaktiviert)
Engines	axe-core 4.12.1 · pa11y 9.1.1 (HTML_CodeSniffer, WCAG2AA)
Globale Achse	hell / dunkel × Desktop 1440×900 / Mobil 390×844
Seiten	16
Scans	78 axe · 16 pa11y
Backend	Operaton 1.0.3
Datenstand	über dev-fixtures befüllt (Deployment + feste Instanzzahlen, kein Last-Bot)
Sprache	en-US

Der Anfragezustand `LOADING` wird bewusst nicht geprüft: Einen flüchtigen Zustand zu erfassen ist zeitkritisch und würde diesen Bericht bei jedem Lauf verändern. Das `<html lang="en">` des Dokuments ist statisch (`index.html`); eine nicht-englische Darstellung ist daher ein echter Verstoß gegen WCAG 3.1.1, den **keine der hier eingesetzten Engines erkennen kann**.

Zusammenfassung

Seite	Route	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Zustände	Schlechtester Zustand
Dashboard	/	0	0	0	0	4	—
Aufgaben	/tasks	2	5	8	0	10	Globale Suche (Dialog geöffnet) · hell · Desktop
Prozess starten	/tasks/start	0	0	4	0	4	Standard · hell · Desktop
Prozesse	/processes	0	0	0	0	6	—
Entscheidungen	/decisions	0	0	5	0	5	Standard · hell · Desktop
Deployments	/deployments	0	0	0	0	6	—
Batches	/batches	0	2	0	0	5	Standard · hell · Mobil
Migrationen	/migrations	0	0	0	0	4	—
Konto	/account	0	0	4	0	4	Standard · hell · Desktop
Administration	/admin	0	0	4	0	4	Standard · hell · Desktop
Hilfe	/help	0	4	0	0	4	Standard · hell · Desktop
Nicht gefunden (404)	/does-not-exist	0	0	0	0	4	—
Anmeldung (nicht authentifiziert)	/	0	0	12	0	6	Standard · hell · Desktop
Prozessinstanz-Detail	/processes/{definitionId}/instances/{id}/vars	0	2	4	0	4	Standard · dunkel · Desktop
Aufgaben-Detail	/tasks/{id}	0	2	4	0	4	Standard · dunkel · Desktop
Entscheidungs-Detail	/decisions/{definitionId}	0	2	6	4	4	Standard · hell · Mobil
Gesamt		2	17	51	4	78	

Nach Regel

Regel	Auswirkung	Seiten	WCAG	Engines	Referenz
aria-required-children	kritisch	1	1.3.1	axe	Behebung
color-contrast	schwerwiegend	3	1.4.3	axe	Behebung
scrollable-region-focusable	schwerwiegend	2	2.1.1, 2.1.3	axe	Behebung
target-size	schwerwiegend	2	2.5.8	axe	Behebung
landmark-banner-is-top-level	mittel	1	—	axe	Behebung
landmark-one-main	mittel	1	—	axe	Behebung

Regel	Auswirkung	Seiten	WCAG	Engines	Referenz
landmark-unique	mittel	1	—	axe	Behebung
page-has-heading-one	mittel	8	—	axe	Behebung
region	mittel	1	—	axe	Behebung
empty-table-header	gering	1	—	axe	Behebung

Manuelle Prüfung erforderlich

axe konnte diese nicht automatisch entscheiden — meist, weil eine Farbe hinter einem Bild oder Verlauf nicht auslesbar ist. Jeder Punkt muss von einer Person bestätigt oder verworfen werden.

Regel	Seiten	Zu prüfen
color-contrast	7	Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds
th-has-data-cells	5	Table headers in a data table must refer to data cells

Seiten

Dashboard — /

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	0	0	

Keine Verstöße in einem geprüften Zustand.

Aufgaben — /tasks

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	1	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	1	0	
Globale Suche (Dialog geöffnet) · hell · Desktop	1	0	1	0	
Globale Suche (Dialog geöffnet) · dunkel · Desktop	1	0	1	0	
Mobile Navigation (Dialog geöffnet) · hell · Mobil	0	1	0	0	

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Mobile Navigation (Dialog geöffnet) · dunkel · Mobil	0	2	0	0	
Leere Ergebnismenge · hell · Desktop	0	0	1	0	
Backend-Fehler (RequestState ERROR) · hell · Desktop	0	0	1	0	

`aria-required-children` — kritisch

Certain ARIA roles must contain particular children · WCAG 1.3.1 · [Behebung](#)

- Zustände: Globale Suche (Dialog geöffnet) · dunkel · Desktop, Globale Suche (Dialog geöffnet) · hell · Desktop
- Fundstellen:
 - `#goto-listbox`
- Beispiel: `<div id="goto-listbox" role="listbox" class="goto-results"><p class="goto-hint">Type to search across all resources, or ...`

`color-contrast` — schwerwiegend

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds · WCAG 1.4.3 · [Behebung](#)

- Zustände: Mobile Navigation (Dialog geöffnet) · dunkel · Mobil, Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil
- Fundstellen:
 - `.button`
 - `nav[aria-label="Mobile navigation"] > menu:nth-child(n) > li:nth-child(n) > a[href$="tasks"][aria-current="page"]`
- Beispiel: `<a href="/tasks/start" class="button start-process">Start Process</a>`

`target-size` — schwerwiegend

All touch targets must be 24px large, or leave sufficient space · WCAG 2.5.8 · [Behebung](#)

- Zustände: Mobile Navigation (Dialog geöffnet) · dunkel · Mobil, Mobile Navigation (Dialog geöffnet) · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `#mobile-logout`
- Beispiel: `<button type="button" id="mobile-logout">Logout</button>`

`landmark-banner-is-top-level` — mittel

Banner landmark should not be contained in another landmark · [Behebung](#)

- Zustände: Globale Suche (Dialog geöffnet) · dunkel · Desktop, Globale Suche (Dialog geöffnet) · hell · Desktop
- Fundstellen:
 - `search > header`
- Beispiel: `<header><h2>Go To</h2><button class="neutral">Close</button></header>`

`page-has-heading-one` — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Backend-Fehler (RequestState ERROR) · hell · Desktop, Leere Ergebnismenge · hell · Desktop, Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `html`
- Beispiel: `<html lang="en">`

Prozess starten — /tasks/start

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	1	0	

page-has-heading-one — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - html
- Beispiel: `<html lang="en">`

Prozesse — /processes

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	0	0	
Leere Ergebnismenge · hell · Desktop	0	0	0	0	
Backend-Fehler (RequestState ERROR) · hell · Desktop	0	0	0	0	

Keine Verstöße in einem geprüften Zustand.

Entscheidungen — /decisions

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	1	0	
Leere Ergebnismenge · hell · Desktop	0	0	1	0	

page-has-heading-one — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Leere Ergebnismenge · hell · Desktop, Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:

► `html`

- Beispiel: `<html lang="en">`

Deployments — /deployments

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	0	0	
Deployment-Upload (Dialog geöffnet) · hell · Desktop	0	0	0	0	
Leere Ergebnismenge · hell · Desktop	0	0	0	0	

Keine Verstöße in einem geprüften Zustand.

Batches — /batches

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	1	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	0	0	
Leere Ergebnismenge · hell · Desktop	0	0	0	0	

`scrollable-region-focusable` — **schwerwiegend**

Scrollable region must have keyboard access · WCAG 2.1.1, 2.1.3 · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Mobil`, `Standard · hell · Mobil`
- Fundstellen:
 - `.batch-empty`
- Beispiel: `<div class="batch-empty">Select a batch to show its details.</div>`

Migrationen — /migrations

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	0	0	

Keine Verstöße in einem geprüften Zustand.

Konto — /account

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	1	0	

page-has-heading-one — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop , Standard · dunkel · Mobil , Standard · hell · Desktop , Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `html`
- Beispiel: `<html lang="en">`

Administration — /admin

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	1	0	

page-has-heading-one — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop , Standard · dunkel · Mobil , Standard · hell · Desktop , Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `html`
- Beispiel: `<html lang="en">`

Hilfe — /help

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	1	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	1	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	1	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	0	0	

target-size — schwerwiegend

All touch targets must be 24px large, or leave sufficient space · WCAG 2.5.8 · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop , Standard · dunkel · Mobil , Standard · hell · Desktop , Standard · hell · Mobil

- Fundstellen:

- `ul:nth-child(n) > li:nth-child(n) > a`
- `ul:nth-child(n) > li:nth-child(n) > a[href$="forum.operaton.org"]`
- `ul:nth-child(n) > li:nth-child(n) > a[href$="help"]`

- Beispiel: `<a href="/help">Help Page</a>`

Nicht gefunden (404) — /does-not-exist

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	0	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	0	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	0	0	

Keine Verstöße in einem geprüften Zustand.

Anmeldung (nicht authentifiziert) — /

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	2	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	2	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	2	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	0	2	0	
SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · hell · Desktop	0	0	2	0	
SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · dunkel · Desktop	0	0	2	0	

landmark-one-main — mittel

Document should have one main landmark · [Behebung](#)

- Zustände: SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · dunkel · Desktop, SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · hell · Desktop, Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `html`
- Beispiel: `<html lang="en">`

region — mittel

All page content should be contained by landmarks · [Behebung](#)

- Zustände: SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · dunkel · Desktop, SSO-Anmeldung (OAuth2-Modus) · hell · Desktop, Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `#password`
 - `#username`
 - `.login-language`

- `h1`
 - `img`
 - `label`
 - `label[for="password"]`
 - `label[for="username"]`
 - `span`
- Beispiel: ``

Prozessinstanz-Detail — /processes/{definitionId}/instances/{id}/vars

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	1	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	1	0	

color-contrast — schwerwiegend

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds · WCAG 1.4.3 · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil
- Fundstellen:
 - `.selected-instance > .button-group > .danger[type="button"]`
- Beispiel: `<button type="button" class="danger">Cancel</button>`

page-has-heading-one — mittel

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil, Standard · hell · Desktop, Standard · hell · Mobil
- Fundstellen:
 - `html`
- Beispiel: `<html lang="en">`

Aufgaben-Detail — /tasks/{id}

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	1	0	
Standard · hell · Mobil	0	0	1	0	
Standard · dunkel · Desktop	0	1	1	0	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	1	0	

color-contrast — schwerwiegend

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds · WCAG 1.4.3 · [Behebung](#)

- Zustände: Standard · dunkel · Desktop, Standard · dunkel · Mobil
- Fundstellen:

▸ `.button`

- Beispiel: `<a href="/tasks/start" class="button start-process">Start Process</a>`

`page-has-heading-one` — **mittel**

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Desktop`, `Standard · dunkel · Mobil`, `Standard · hell · Desktop`, `Standard · hell · Mobil`

- Fundstellen:

▸ `html`

- Beispiel: `<html lang="en">`

Entscheidungs-Detail — `/decisions/{definitionId}`

Zustand	Kritisch	Schwerwiegend	Mittel	Gering	Hinweis
Standard · hell · Desktop	0	0	2	1	
Standard · hell · Mobil	0	1	1	1	
Standard · dunkel · Desktop	0	0	2	1	
Standard · dunkel · Mobil	0	1	1	1	

`scrollable-region-focusable` — **schwerwiegend**

Scrollable region must have keyboard access · WCAG 2.1.1, 2.1.3 · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Mobil`, `Standard · hell · Mobil`

- Fundstellen:

▸ `.tjs-table-container`

- Beispiel: `<div class="tjs-table-container">`

`landmark-unique` — **mittel**

Landmarks should have a unique role or role/label/title (i.e. accessible name) combination · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Desktop`, `Standard · hell · Desktop`

- Fundstellen:

▸ `#secondary-navigation`

- Beispiel: `<nav id="secondary-navigation"><menu><li><a href="/help">Help</a></li><li><a href="/account">Account</a></li></menu></na...`

`page-has-heading-one` — **mittel**

Page should contain a level-one heading · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Desktop`, `Standard · dunkel · Mobil`, `Standard · hell · Desktop`, `Standard · hell · Mobil`

- Fundstellen:

▸ `html`

- Beispiel: `<html lang="en">`

`empty-table-header` — **gering**

Table header text should not be empty · [Behebung](#)

- Zustände: `Standard · dunkel · Desktop`, `Standard · dunkel · Mobil`, `Standard · hell · Desktop`, `Standard · hell · Mobil`

- Fundstellen:

▸ `.index-column`

- Beispiel: `<th class="index-column"></th>`

Komponenten von Drittanbietern

Die Prozess- und Entscheidungsansichten binden [bpmn-js](#), [dmn-js](#) und [@bpmn-io/form-js](#) von [bpmn.io](#) ein. Diese stellen Diagramme als **SVG-Canvas** dar, was für Screenreader standardmäßig nicht zugänglich ist — Screenreader vermitteln Text, keine Grafiken.

- bpmn-js weist **keine WCAG-Konformitätsstufe** aus, und die README enthält keinen Abschnitt zur Barrierefreiheit.
- Es gibt eine frühe Upstream-Initiative, [@bpmn-io/a11y](#) — *"Minimal tool to achieve bpmn.io accessibility goals"* (MIT, v0.1.0, bislang wenig Aktivität).
- diagram-js, worauf bpmn-js aufbaut, hat seit bpmn-js 3.0.0 Verbesserungen bei der Tastaturnavigation erhalten; Kontextmenü und Popup-Menü sind per Tastatur erreichbar.

Jede Diagrammfläche in diesem Bericht gilt als **für Screenreader-Nutzende nicht zugänglich**, solange es keine Textalternative von Upstream gibt. Befunde zu diesen Teilbäumen sind eine Untergrenze, keine Obergrenze: axe kann die umgebenden Bedienelemente prüfen, aber nicht feststellen, dass ein BPMN-Diagramm ohne Sehvermögen unbenutzbar ist.